Fase 1 — Entrega 03: mini relatório de orientação do vídeo

ECOM060 — Instrumentação Eletrônica — UFAL 2026.2 — Prof. Maurício Beltrão Rossiter — outubro de 2026

1–2. Identificação e link

Grupo	08 — gerador síncrono (*swing equation*)
Sensor e cadeia	potenciômetro Bourns 3590S (3600°) → buffer OPA333 → XTR115 → laço 4–20 mA, 24 V → receptor de 250 Ω
Integrantes	Cleiber de Meireles da Silva Junnior (20113298); Leonardo Lima Barbosa Pereira (22110875); Willian Tcheldon Oliveira Santos (17212878)
Vídeo	`drive.google.com/file/d/1tutI-0wHQu0Qi08fAw-SfATCGSzK2KSi/view`
Arquivos	repositório da disciplina no GitHub, pasta `g08-gerador-sincrono/entregas/e7-fase1-validacao-funcional/`: `typhoonsim/modelo_e03.tse`, `typhoonsim/modelo_e03 Target files/` (com `modelo_e03.cpd`), `typhoonsim/painel_e03.cus`, `typhoonsim/instrucoes.md`
Ferramenta	Typhoon HIL Control Center 2026.2 (Schematic Editor + HIL SCADA), modo Virtual HIL

3–4. Índice de tempos e apresentadores

Trecho	Início (min:seg)	Apresentou	Operou o painel
Situação da cadeia (E01 + E02)	0:00	Cleiber	—
Ensaio (a) degrau	1:12	Leonardo	Cleiber
Ensaio (b) condição inicial	2:12	Leonardo	Cleiber
Ensaio (c) pulso	3:24	Willian	Cleiber
Camadas liga/desliga e previsão e teste	4:40	Willian	Cleiber
Síntese R13	5:50	Cleiber	—

5. Parâmetros dos ensaios

A base é o sinal de referência da E01 (R2): ângulo do eixo em graus, faixa 0–3600°, passo de 1 ms. Cada ensaio dispara pela chave *Disparo* do painel (SCADA Input `ens_disparo`).

Ensaio	Parâmetros (SCADA Input)	Valor
(a) degrau	repouso `ens_theta_base` → amplitude `ens_amplitude`	0° → 1800° (50 % FE, 12 mA)
(b) condição inicial	referência fixa `ens_theta0`; deslocamento inicial do cursor `ens_delta0`	1800°; +5° (a folga só admite até 1°)
(c) pulso	repouso, amplitude, duração `ens_largura_s`	0°, 1800°, 0,5 s
camadas	`folga_liga`, `res_liga`, `ruido_liga`	1 (ligadas), salvo na previsão e teste

6. Síntese R13

A camada que mais afastou o sinal medido do ideal foi a **estática**, pela folga de 1,0°, visível quando o eixo volta ou o cursor é deslocado; a resolução soma 0,18°. A dinâmica não contribui (ordem zero; polos de 0,88 µs, muito abaixo do passo de 1 ms), e o ruído de contato fica em $\sim 10^{-6}$°, porque o buffer reduz a corrente no cursor a 200 pA. É coerente com a tecnologia: um potenciômetro de fio enrolado é um divisor resistivo sem armazenamento de energia, limitado por espiras e folga mecânica, como previsto na E02. Os três ensaios dão a mesma forma de resposta, como se espera de um sensor de ordem zero.

7. Roteiro de reprodução (R14)

Arquivos: repositório da disciplina no GitHub, pasta `g08-gerador-sincrono/entregas/e7-fase1-validacao-funcional/`.
Versão: Typhoon HIL Control Center 2026.2, modo Virtual HIL (sem placa). Não é preciso Python. Os valores esperados vêm do gabarito Python; os de corrente, ângulo e erro foram conferidos nessa versão em 16/10/2026.

1. Baixe a pasta do repositório. Os arquivos do Typhoon ficam em `typhoonsim/`.
2. (Opcional) Abra `modelo_e03.tse` no Schematic Editor e clique em **Compile**; isso recria `modelo_e03 Target files/`. Se essa pasta veio junto, pule.
3. Abra o **HIL SCADA** → **Load Model** → `typhoonsim/modelo_e03 Target files/modelo_e03.cpd`. Sem placa HIL, na janela "Unable to connect to the hardware device", escolha **Load Model to Virtual HIL (VHIL)**.
4. **Panel** → **Open Panel** → `typhoonsim/painel_e03.cus`.
5. Clique no triângulo verde (**Start Simulation**) e marque *R6 folga*, *R6 resolucao* e *R8 ruido*. Deixe *Disparo* desmarcado e *Ensaio* = `1 degrau`. Esperado: corrente 3,9944 mA.
6. **Ensaio (a):** marque *Disparo*. Esperado: as curvas sobem juntas para 1800°; corrente 12,0072 mA; θ_{med} 1801,63°; sem sobressinal.

7. **Ensaio (b):** desmarque *Disparo*; *Ensaio* = `2 condicao inicial`; espere a referência parar em 1800°; marque *Disparo*. Esperado: a referência não muda; cursor 1800,00 → 1801,00°; corrente 12,0072 → 12,0104 mA; θ_{med} 1801,63 → 1802,35°; erro +0,045 → +0,065 % FE.
8. **Ensaio (c):** desmarque *Disparo*; *Ensaio* = `3 pulso`; com a referência parada em 0°, desmarque e marque *R6 folga* (recalibra o cursor; corrente 3,9944 mA). Marque *Disparo*. Esperado: pulso de 0,5 s acompanhado pela medida; depois do retorno, corrente 3,9976 mA e erro −0,015 % FE (antes: −0,035).
9. **Previsão e teste:** desmarque *R6 folga*; desmarque e marque *Disparo*. Esperado: depois do pulso, a corrente volta a 3,9944 mA (sem resíduo).

Código externo: só as três C functions da E01 dentro do modelo (`referencia`, a varredura de 0 a 3600° em 20 s; `potenciometro`, o divisor $x \cdot V_{REF}$; `receptor`, que converte a tensão em R_L em corrente e ângulo). Elas rodam com o modelo, sem passo extra. As camadas e o gerador de ensaios são blocos nativos. Os scripts Python de `reprodutibilidade/` são opcionais: regeneram o modelo (`monta_modelo_e03.py`) e o gabarito (`ensaios.py`).

Observação: `I_LOOP` e θ_{med} aparecem com 2 ms de atraso em relação à referência, pela amostragem do simulador (blocos de sinal a cada 1 ms), não por dinâmica do sensor. As rampas nos gráficos vêm da atualização da tela (250 ms).